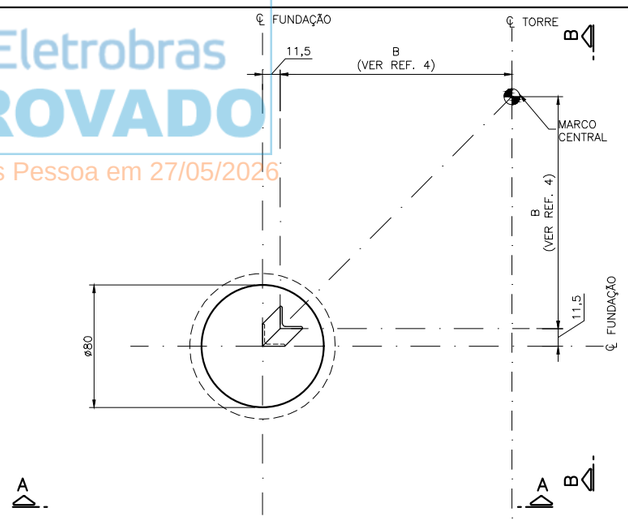
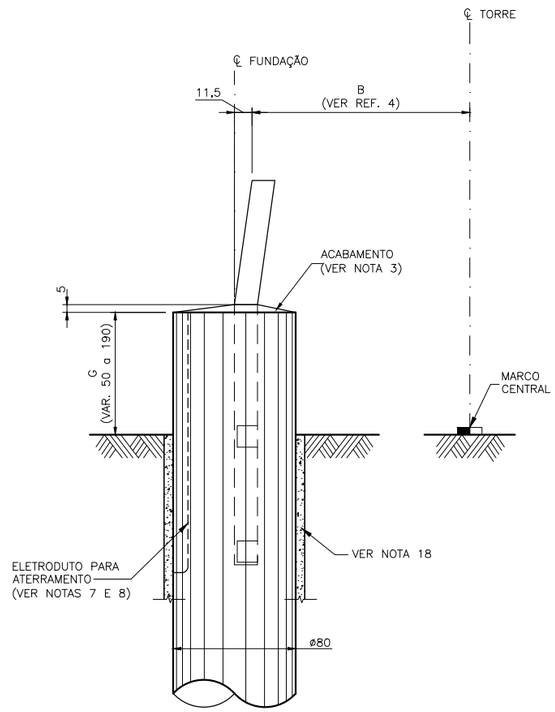
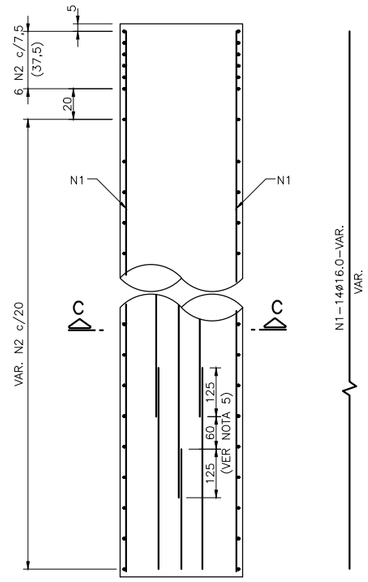
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 27/05/2026



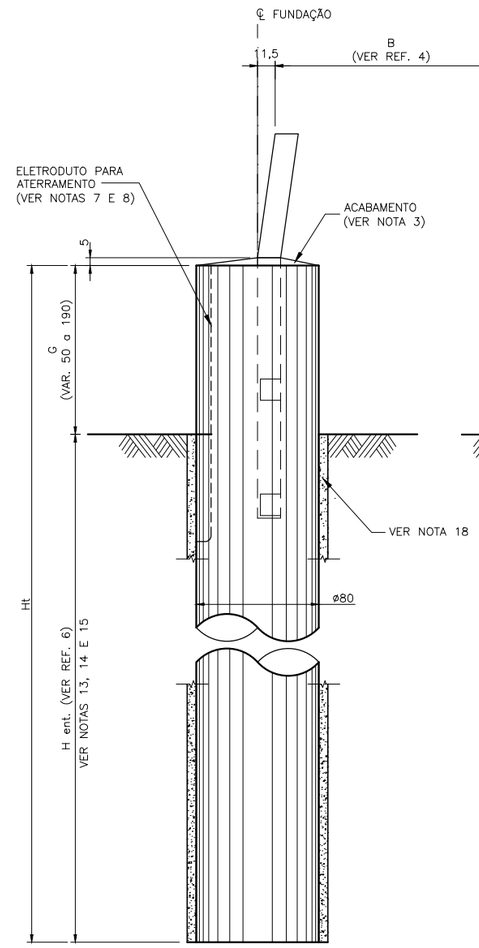

PLANTA
ESC.: 1:20



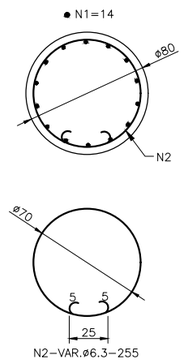

VISTA B–B
ESC.: 1:20




ELEVAÇÃO – ARMAÇÃO
ESC.: 1:20

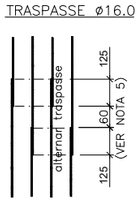



VISTA A–A
ESC.: 1:20




CORTE C–C
ESC.: 1:20

| CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL –SISTEMA RETO– ("NOMINAIS") |
|---|
| COMPRESSÃO= 37,7tf |
| TRAÇÃO = 33,2tf |




DET.1 – TRASPASSE DE BARRAS
SEM ESCALA




DETALHE TÍPICO P/ COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE ARGAMASSA P/ AFASTAMENTO DA ARMADURA DO SOLO

TABELA 1 - QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

| G* | Hent | Ht | VOLUMES | | LISTA DE ARMADURAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Concreto | Escav. | N1 - 14Ø16 - VAR. | | | N2 - VAR.Ø6,3 - 255 | | | FORMA | PESO TOTAL |
| | | | | | comprimentos | | Peso | Quant. | Compr. | Peso | | |
| (cm) | (cm) | (cm) | (m³) | (m³) | Unid. (cm) | Total (m) | (kg) | | Total (m) | (kg) | (m²) | (kg) |
| 120 | 300 | 420 | 2,11 | 1,51 | 410 | 57,4 | 90,6 | 25 | 63,8 | 15,6 | 3,01 | 106 |
| 120 | 350 | 470 | 2,36 | 1,76 | 460 | 64,4 | 101,6 | 27 | 68,9 | 16,9 | 3,01 | 118 |
| 120 | 400 | 520 | 2,61 | 2,01 | 510 | 71,4 | 112,7 | 30 | 76,5 | 18,7 | 3,01 | 131 |
| 120 | 450 | 570 | 2,86 | 2,26 | 560 | 78,4 | 123,7 | 32 | 81,6 | 20,0 | 3,01 | 144 |
| 120 | 500 | 620 | 3,11 | 2,51 | 610 | 85,4 | 134,8 | 35 | 89,3 | 21,9 | 3,01 | 157 |
| 120 | 550 | 670 | 3,37 | 2,76 | 660 | 92,4 | 145,8 | 37 | 94,4 | 23,1 | 3,01 | 169 |
| 120 | 600 | 720 | 3,62 | 3,01 | 710 | 99,4 | 156,9 | 40 | 102,0 | 25,0 | 3,01 | 182 |
| 120 | 650 | 770 | 3,87 | 3,27 | 760 | 106,4 | 167,9 | 42 | 107,1 | 26,2 | 3,01 | 194 |
| 120 | 700 | 820 | 4,12 | 3,52 | 810 | 113,4 | 178,9 | 45 | 114,8 | 28,1 | 3,01 | 207 |
| 120 | 750 | 870 | 4,37 | 3,77 | 860 | 120,4 | 190,0 | 47 | 119,9 | 29,4 | 3,01 | 219 |
| 120 | 800 | 920 | 4,62 | 4,02 | 910 | 127,4 | 201,0 | 50 | 127,5 | 31,2 | 3,01 | 232 |
| 120 | 850 | 970 | 4,87 | 4,27 | 960 | 134,4 | 212,1 | 52 | 132,6 | 32,5 | 3,01 | 245 |
| 120 | 900 | 1020 | 5,12 | 4,52 | 1010 | 141,4 | 223,1 | 55 | 140,3 | 34,4 | 3,01 | 257 |
| 120 | 950 | 1070 | 5,38 | 4,77 | 1060 | 148,4 | 234,2 | 57 | 145,4 | 35,6 | 3,01 | 270 |
| 120 | 1000 | 1120 | 5,63 | 5,02 | 1110 | 155,4 | 245,2 | 60 | 153,0 | 37,5 | 3,01 | 283 |
| 120 | 1050 | 1170 | 5,88 | 5,28 | 1160 | 162,4 | 256,3 | 62 | 158,1 | 38,7 | 3,01 | 295 |
| 120 | 1100 | 1220 | 6,13 | 5,53 | 1335 | 186,9 | 294,9 | 65 | 165,8 | 40,6 | 3,01 | 336 |
| 120 | 1150 | 1270 | 6,38 | 5,78 | 1385 | 193,9 | 306,0 | 67 | 170,9 | 41,9 | 3,01 | 348 |
| 120 | 1200 | 1320 | 6,63 | 6,03 | 1435 | 200,9 | 317,0 | 70 | 178,5 | 43,7 | 3,01 | 361 |
| TAXA DE ARMADURA | | | 50 kg/m³ | | | | | | | | | |

* QUANTITATIVOS PARA AFLORAMENTO MÉDIO G=120cm

**NOTAS CONTINUAÇÃO:**

6 – CASO DURANTE A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES A EQUIPE DE CAMPO DETECTE PROVÁVEL INCONSISTÊNCIA ENTRE O BOLETIM DE SONDAGEM GERADO E OS RESULTADOS DESTA EXECUÇÃO, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA.
7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
8 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO ELETRODUTO, A SER INSTALADO ANTES DA CONCRETAGEM.
9 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m CONFORME INDICADO NA NBR–14931.
10 – COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
11 – OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA DE QUANTITATIVOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
12 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
13 – A PROFUNDIDADE DAS FUNDAÇÕES SERÁ DEFINIDA PONTUALMENTE E ESTA INFORMAÇÃO CONSTARÁ NA RESPECTIVA LISTA DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
14 – A PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO SERÁ DEFINIDA A PARTIR DOS BOLETINS DE SONDAGENS TIPO SPT FORNECIDOS. DESTA FORMA, É NECESSÁRIO QUE ESTES BOLETINS RETRATEM DE MANEIRA MAIS REALISTA POSSÍVEL A CONDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO TERRENO.
15 – É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DOS ENSAIOS DE SONDAGENS A ACURÁCIA DOS BOLETINS GERADOS.
16 – AS NORMAS BÁSICAS CITADAS NESTE DOCUMENTO SÃO REFERENTES A ÚLTIMA VERSÃO VIGENTE QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
17 – AS FUNDAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADAS MEDIANTE APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES.
18 – O USO DE MANILHA E/OU LAMA BENTONÍTICA DEVERÁ SER PREVISTO EM CASO DE DESMORONAMENTO DO SOLO OU EM SOLO COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA. SEU DIÂMETRO INTERNO DEVERÁ ATENDER AO DO PROJETO.

**ESPECIFICAÇÕES:**

**NORMAS BÁSICAS:**
– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS

**CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":**
– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ENTRE 8cm E 12cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

**ARMADURA (VER DETALHE PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS):**
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA COM TRAÇO CIM. e AREIA=1:2 (VER "DETALHE TÍPICO").
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

**FORMA:**
– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

**APLICAÇÃO:**
– INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TERRENO: 50%.

| REV | DATA | MODIFICAÇÃO | ELAB. | APROV. | VERIF. CLIENTE | APROV. CLIENTE | DATA APROV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 27/05/26 | APROVADO | AB | LTC | - | - | - |
| 00B | 27/04/26 | ATENDENDO COMENTÁRIOS | AB | LTC | - | - | - |
| 00A | 01/04/26 | EMISSÃO INICIAL | AB | LTC | - | - | - |

REFERÊNCIAS:
1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0039–FUNDAÇÃO – TORRE A21S – TUBULÃO RETO – SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A), III E III(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0003–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s
3 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0003– TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE – SILHUETA
4 – 25.03_D8012–A21s–D8012 FUNDAÇÃO METÁLICA STUBS
5 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0006–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 – LTRD1.01–230–PE–CV.DCM–0002–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

**NOTAS:**
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DETALHE E LOCAÇÃO DO STUB, VER REFERÊNCIA 4.
3 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO STUB. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM DO FUSTE E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO.
4 – DEVERÃO SER GARANTIDAS A LIMPEZA DA CAVA BEM COMO O SEU NIVELAMENTO.
5 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SERÃO PERMITIDAS AS EMENDAS COM APROVAÇÃO DA PROJETISTA OU NAS SITUAÇÕES ONDE A DIMENSÃO "Ht" FOR SUPERIOR A 12,0m, CONFORME INDICAÇÃO NO DETALHE 1. AS EMENDAS DEVERÃO SER FEITAS NA PARTE INFERIOR DA FUNDAÇÃO.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO RS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 01/04/2026
RT: ALEX DE BARROS | CREA: MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA
FUNDAÇÃO - TORRE TIPO A21s - TUBULÃO RETO -
SOLOS TIPO I, I(A), II, II(A),III E III(A) - FORMA E ARMADURA
ESCALA: INDICADA | APROV.: - | DATA: 27/05/26 | Nº DOC.: LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0039 | REV.: 00 | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.